

BgRemover – Anleitung für die Nutzung

Deutsch · [README](#) · [Installation macOS](#) · [Installation Linux](#)

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie das Programm **BgRemover** bedient wird – von der ersten Bildöffnung bis zum Speichern des fertigen Ergebnisses. Sie richtet sich an Anwenderinnen und Anwender ohne Vorkenntnisse in der Bildbearbeitung.

Hinweise zur **Installation** stehen bewusst nicht hier, sondern in [INSTALL_MAC.md](#) (macOS) bzw. [INSTALL_LINUX.md](#) (Linux). Diese Anleitung setzt voraus, dass das Programm bereits gestartet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1. [Was kann BgRemover?](#)
2. [Die Programmoberfläche im Überblick](#)
3. [Schnellstart in 5 Schritten](#)
4. [Bild öffnen](#)
5. [Die Werkzeugleiste \(links\)](#)
6. [Eine Auswahl treffen](#)
7. [Tab „Auswahl“](#)
8. [Tab „Hintergrund“](#)
9. [Tab „Drehen/Spiegeln“](#)
10. [Tab „Form“ – Ecken & Zuschnitt](#)
11. [Bild speichern](#)
12. [Einstellungen](#)
13. [Tastatur-Kürzel](#)
14. [Typische Arbeitsabläufe](#)
15. [Tipps & Tricks](#)
16. [Bekannte Einschränkungen](#)
17. [Fehlerbehebung & Log-Datei](#)
18. [Lizenz](#)

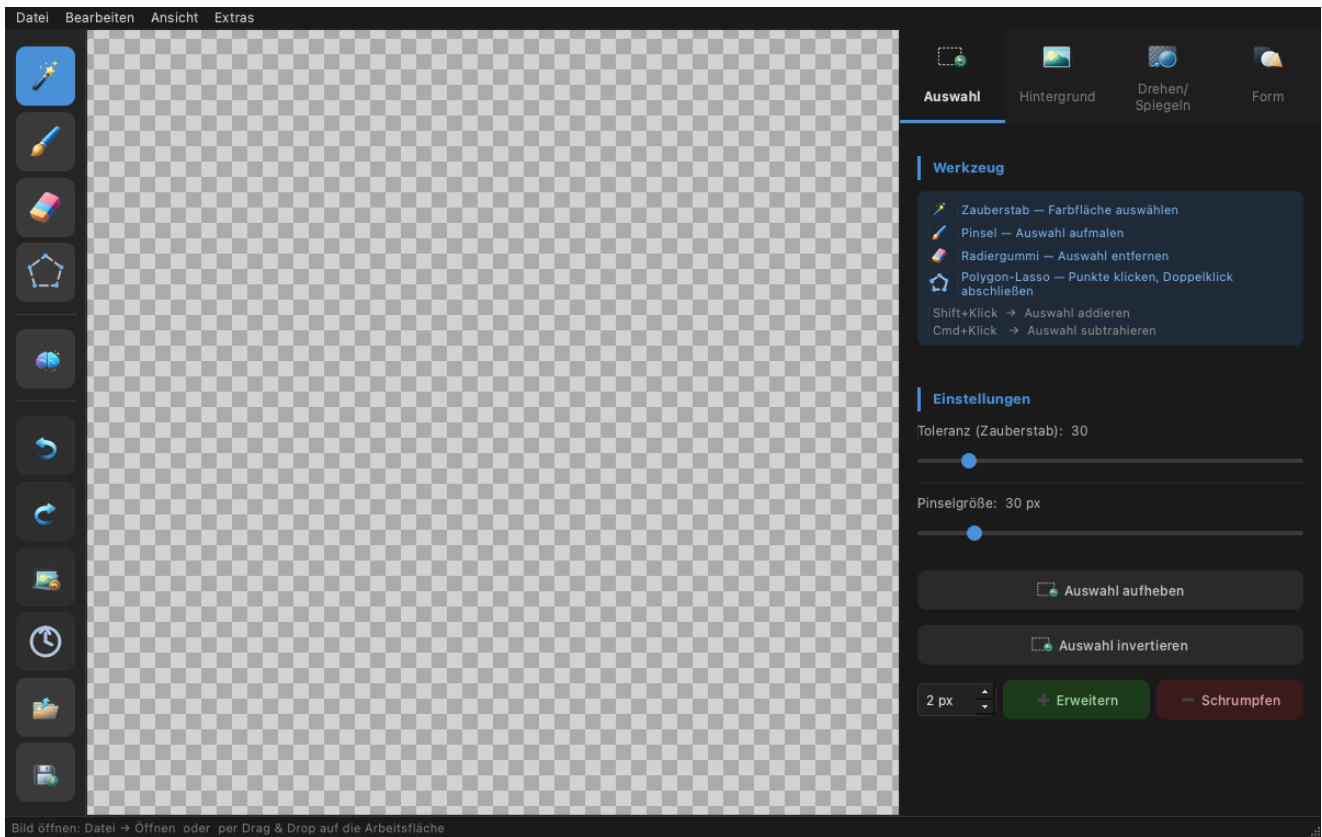
1. Was kann BgRemover?

BgRemover ist ein Bildbearbeitungs-Werkzeug zum **Entfernen, Ersetzen und Bearbeiten von Hintergründen**. Die wichtigsten Funktionen:

- **KI-Hintergrundentfernung** – Hintergrund mit einem Klick automatisch freistellen.
- **Manuelle Auswahl** mit Zauberstab, Pinsel, Radiergummi und Polygon-Lasso.

- **Hintergrund ersetzen** – Auswahl transparent machen oder mit einer beliebigen Farbe füllen.
- **Transformieren** – Drehen (in 90°-Schritten oder freiem Winkel) und Spiegeln.
- **Form & Zuschnitt** – Ecken abrunden, auf Kreis oder ein festes Seitenverhältnis zuschneiden.
- **Verlauf** mit Rückgängig/Wiederherstellen und Sprung zu jedem früheren Bearbeitungsschritt.
- **Speichern** als PNG, JPEG, WebP oder TIFF.

2. Die Programmoberfläche im Überblick



Das Hauptfenster direkt nach dem Start: Werkzeugleiste links, Arbeitsfläche mit Transparenz-Schachbrett in der Mitte, Tab-Panel rechts (hier der Tab „Auswahl“) und die Statusleiste unten.

Das Fenster ist in vier Bereiche aufgeteilt:

Werkzeug- leiste (links)	Arbeitsfläche (Bild + Auswahl)	Tab-Panel (Einstellungen) (rechts)
Statusleiste (Hinweise & Meldungen)		

Bereich	Zweck
Menüleiste (oben)	Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras
Werkzeugleiste (links)	Auswahl-Werkzeuge, KI, Verlauf, Öffnen/Speichern
Arbeitsfläche (Mitte)	Zeigt das Bild und die aktuelle Auswahl
Tab-Panel (rechts)	Vier Reiter: Auswahl, Hintergrund, Drehen/Spiegeln, Form
Statusleiste (unten)	Hinweise und Rückmeldungen des Programms

Menüs „Bearbeiten“ & „Ansicht“

Viele Aktionen sind zusätzlich über die Menüleiste erreichbar:

- **Bearbeiten** – Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen (90° links/rechts), Horizontal/Vertikal spiegeln sowie Auswahl aufheben/invertieren und Original wiederherstellen. Praktisch, wenn Sie eine Funktion lieber über das Menü als über Werkzeugleiste oder Tab aufrufen.
- **Ansicht** – Fit to View (⌘0); siehe „Zoomen & Ansicht“ unten.

Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧⌘Z
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
180° drehen	
Horizontal spiegeln	
Vertikal spiegeln	
Auswahl aufheben	⌘H
Auswahl invertieren	⇧⌘I
Original wiederherstellen	

Das Menü „Bearbeiten“ bündelt Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen, Spiegeln und die Auswahl-Aktionen.

Zoomen & Ansicht

- **Zoomen:** Mit dem **Mausrad** über der Arbeitsfläche vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht.
- **Verschieben:** Ist das Bild größer als das Fenster, navigieren Sie über die **Bildlaufleisten** am rechten und unteren Rand.
- **Einpassen:** Ansicht → Fit to View (⌘0) passt das Bild wieder vollständig ins Fenster ein. Beim Laden eines Bildes geschieht das automatisch.

3. Schnellstart in 5 Schritten

So entfernen Sie einen Hintergrund in unter einer Minute:

1. **Bild öffnen** – Datei → Öffnen (⌘O / Strg+O) oder das Bild per Drag & Drop ins Fenster ziehen.
2. **KI starten** – in der Werkzeugleiste links auf das **KI-Symbol** klicken. Der Hintergrund wird automatisch entfernt.
3. **Nachbessern (optional)** – mit dem **Radiergummi** Reste der Auswahl entfernen oder mit dem **Pinzel** ergänzen.
4. **Kontrolle** – ggf. mit **Rückgängig** (⌘Z) einen Schritt zurückgehen.
5. **Speichern** – Datei → Speichern (⌘S), Format **PNG** wählen (behält die Transparenz).



Nach einem Klick auf das KI-Symbol ist der Hintergrund automatisch freigestellt – die Statusleiste meldet „KI-Hintergrundentfernung abgeschlossen“, freie Bereiche zeigt das Schachbrettmuster an.

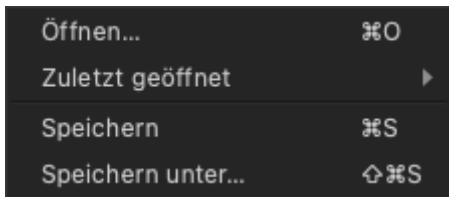
Die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt im Detail.

4. Bild öffnen

Es gibt drei Wege, ein Bild zu laden:

- **Menü:** Datei → Öffnen... (⌘O / Strg+O).
- **Drag & Drop:** Eine Bilddatei aus dem Dateimanager direkt auf die Arbeitsfläche ziehen. Beim Ziehen mehrerer Dateien wird nur das erste Bild geladen.

- **Zuletzt geöffnet:** Datei → Zuletzt geöffnet listet die letzten 10 geladenen Bilder auf.



Das Menü „Datei“ bündelt Öffnen (⌘O), „Zuletzt geöffnet“, Speichern (⌘S) und Speichern unter... (⇧⌘S).

Unterstützt werden beim Öffnen gängige Formate wie PNG, JPEG, WebP, TIFF, BMP und GIF; gespeichert wird in PNG, JPEG, WebP oder TIFF. Große Bilder werden im Hintergrund geladen – die Statusleiste zeigt den Fortschritt an.

Maximale Bildgröße: 40 Megapixel. Größere Bilder werden mit einer Hinweismeldung in der Statusleiste abgelehnt.

5. Die Werkzeugleiste (links)

Die senkrechte Leiste am linken Rand enthält von oben nach unten:

Auswahl-Werkzeuge

Symbol	Werkzeug	Funktion
	Zauberstab	Wählt mit einem Klick eine zusammenhängende Farbfläche aus (Flood-Fill). Über die Toleranz steuerbar.
	Pinsel	Auswahl manuell „aufmalen“.
	Radiergummi	Aufgemalte Auswahl wieder entfernen.
⬡	Polygon-Lasso	Punkte nacheinander anklicken; Doppelklick schließt das Polygon. Esc bricht ab.

Bei allen Auswahl-Werkzeugen gilt:

- **Shift + Klick** → zur Auswahl **hinzufügen**
- **Ctrl/Cmd + Klick** → von der Auswahl **abziehen**

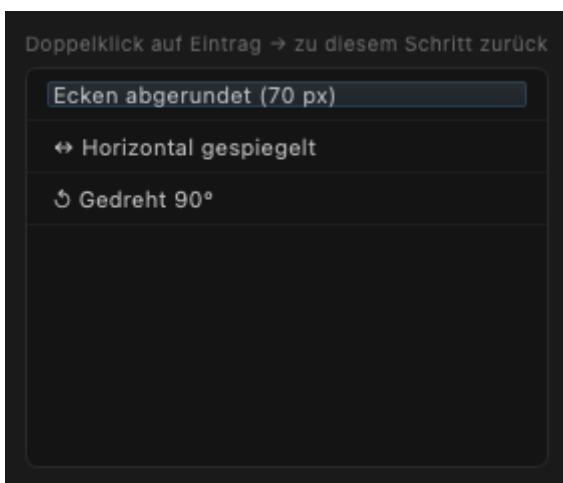
KI-Hintergrundentfernung

Symbol	Funktion
	KI – entfernt den Hintergrund vollautomatisch. Beim ersten Aufruf wird das KI-Modell geladen, das kann einen Moment dauern.

Ist die KI-Komponente (rembg) nicht installiert, ist die Schaltfläche ausgegraut. Siehe Installationsanleitung für die Einrichtung der KI-Funktion.

Verlauf

Symbol	Funktion
↶	Rückgängig (⌘Z) – letzten Schritt zurücknehmen
↷	Wiederherstellen (⇧⌘Z) – rückgängig gemachten Schritt erneut anwenden
↺	Original wiederherstellen – alle Bearbeitungen verwerfen
	Änderungshistorie – Liste aller Schritte; Doppelklick auf einen Eintrag springt zu diesem Zustand zurück



Die Änderungshistorie listet jeden Bearbeitungsschritt auf; ein Doppelklick auf einen Eintrag springt zu genau diesem Zustand zurück.

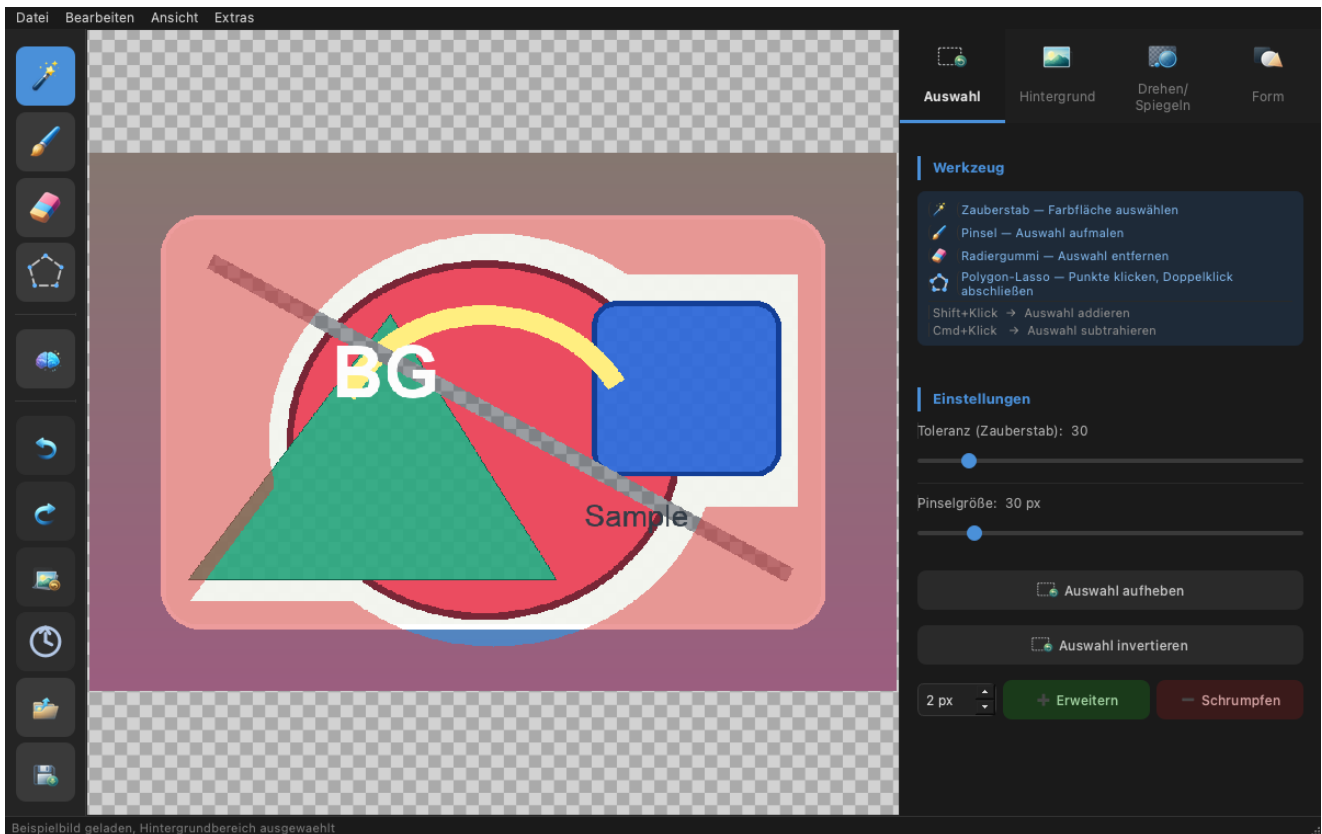
Datei

Symbol	Funktion
	Bild öffnen (⌘O)
	Bild speichern (⌘S)

Tipp: Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, um einen kurzen Hilfetext (Tooltip) anzuzeigen.

6. Eine Auswahl treffen

Fast alle Bearbeitungen (transparent machen, Farbe ersetzen) wirken auf den **aktuell ausgewählten Bereich**. Die Auswahl wird auf dem Bild farblich hervorgehoben.



Ein geladenes Bild mit aktiver Auswahl: Der ausgewählte Hintergrundbereich ist auf der Arbeitsfläche farblich hervorgehoben.

Mit dem Zauberstab (empfohlen für einfarbige Hintergründe)

1. Zauberstab in der Werkzeugleiste wählen.
2. Auf den Hintergrund klicken – alle ähnlichen, zusammenhängenden Farben werden ausgewählt.
3. Reicht die Auswahl nicht? Mit **Shift+Klick** weitere Flächen hinzunehmen oder die **Toleranz** erhöhen (Tab Auswahl).

Mit Pinsel & Radiergummi (für feine Korrekturen)

- **Pinsel:** über den gewünschten Bereich malen, um ihn zur Auswahl hinzuzufügen.
- **Radiergummi:** über fälschlich ausgewählte Bereiche malen, um sie zu entfernen.
- Die **Pinselgröße** stellen Sie im Tab Auswahl ein.

Mit dem Polygon-Lasso (für gerade Kanten)

1. Lasso wählen.
2. Eckpunkt für Eckpunkt um das Objekt klicken.
3. **Doppelklick** schließt das Polygon und erzeugt die Auswahl.
4. **Esc** bricht den Vorgang ab.

7. Tab „Auswahl“

Der erste Reiter im rechten Panel steuert das Auswahlverhalten – er ist im Überblick oben ([Abschnitt 2](#)) und in der Abbildung in [Abschnitt 6](#) bereits zu sehen.

Werkzeug-Hinweise

Oben werden die vier Auswahl-Werkzeuge mit Kurzbeschreibung und den Modifikatortasten (Shift = addieren, Ctrl/Cmd = subtrahieren) aufgelistet.

Einstellungen

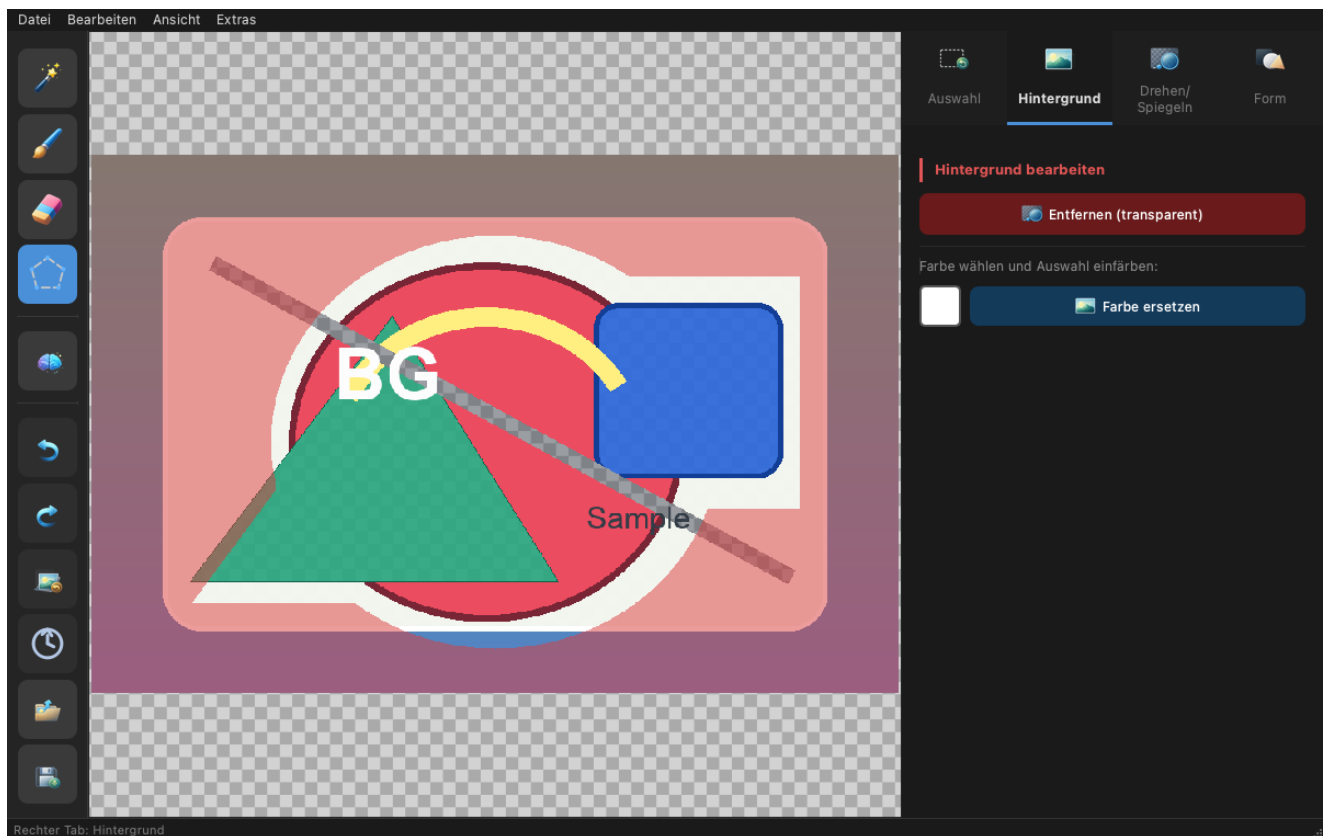
Regler	Bereich	Wirkung
Toleranz (Zauberstab)	0 – 255 (Standard: 30)	Wie ähnlich Farben sein müssen, um mit dem Zauberstab gemeinsam ausgewählt zu werden. Niedrig = nur sehr ähnliche Farben · Hoch = viele Farbtöne.
Pinselgröße	4 – 200 px (Standard: 30 px)	Durchmesser von Pinsel und Radiergummi.

Auswahl-Aktionen

- **Auswahl aufheben** – hebt die aktuelle Auswahl auf (auch mit der **Esc**-Taste).
- **Auswahl invertieren** (⌘⇧I) – tauscht ausgewählte und nicht ausgewählte Bereiche.
Praktisch: erst das Objekt auswählen, dann invertieren, um den Hintergrund zu bearbeiten.
- **Erweitern / Schrumpfen** – vergrößert bzw. verkleinert die Auswahl um den daneben eingestellten Radius (1 – 20 px, Standard: 2 px). Nützlich, um einen schmalen Farbsaum nach der Freistellung zu entfernen.

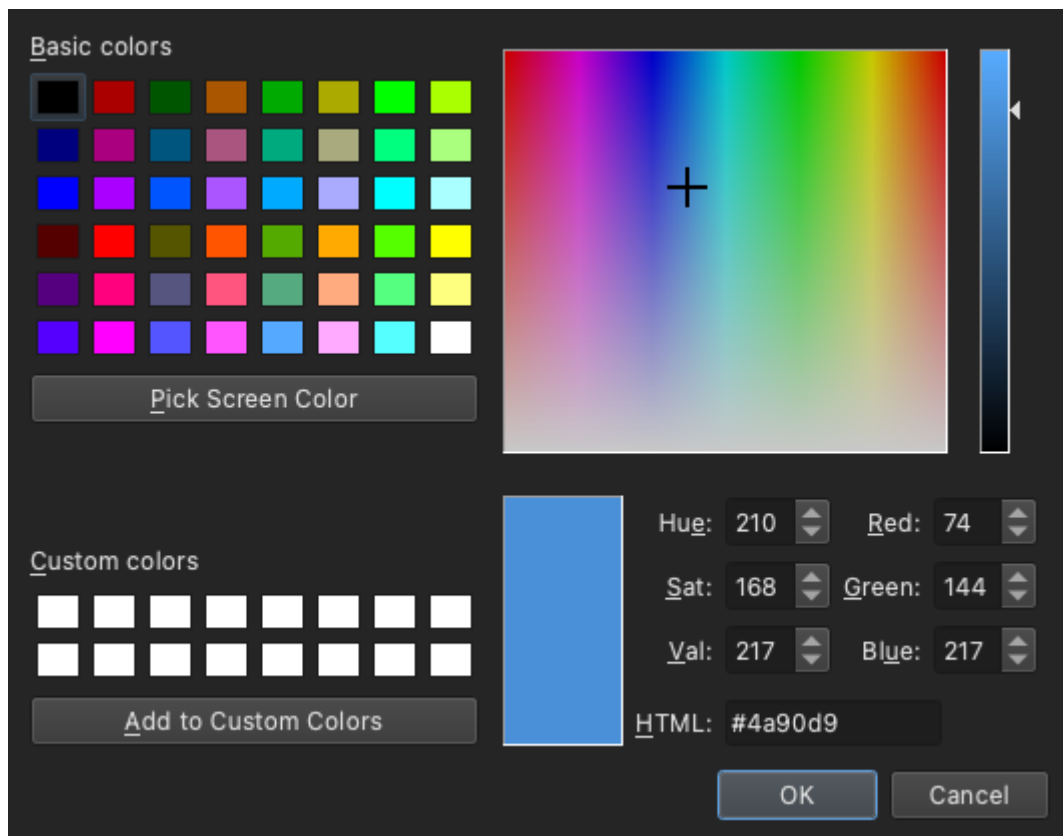
8. Tab „Hintergrund“

Hier wird die getroffene Auswahl tatsächlich verändert.



Der Tab „Hintergrund“: „Entfernen (transparent)“ macht die Auswahl durchsichtig; das Farbfeld und „Farbe ersetzen“ füllen sie mit einer Farbe.

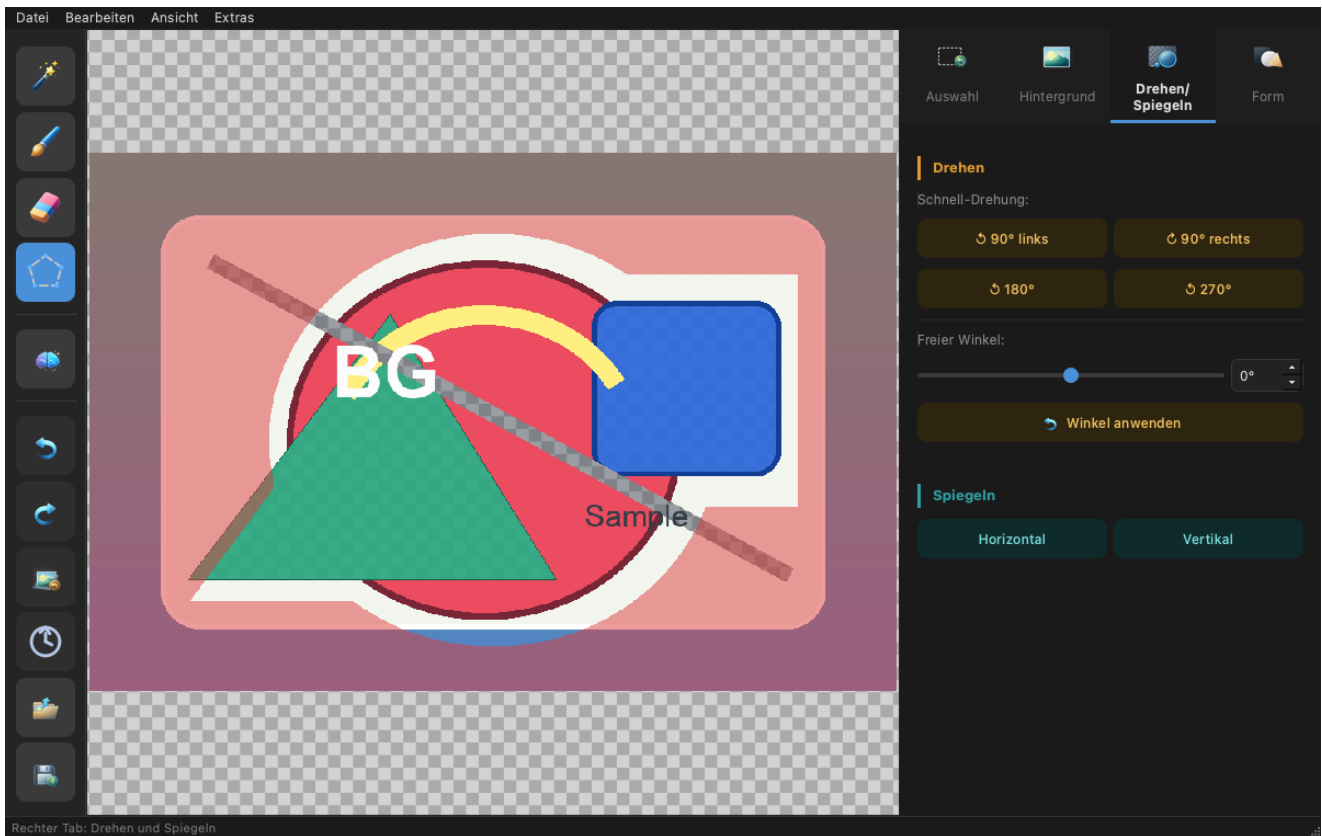
Aktion	Beschreibung
Entfernen (transparent)	Macht den ausgewählten Bereich vollständig durchsichtig. Tipp: zuerst mit dem Zauberstab den Hintergrund auswählen.
Farbe wählen	Öffnet einen Farbwähler. Die kleine farbige Schaltfläche zeigt die aktuell gewählte Ersatzfarbe.
Farbe ersetzen	Füllt den ausgewählten Bereich mit der gewählten Farbe.



Über „Farbe wählen“ öffnet sich der Farbwähler; die gewählte Farbe landet im Farbfeld und wird mit „Farbe ersetzen“ auf die Auswahl angewendet.

Typischer Ablauf: Hintergrund mit Zauberstab/KI auswählen → Entfernen (transparent) für eine freigestellte PNG-Datei, **oder** eine Farbe wählen und Farbe ersetzen für einen einfarbigen Hintergrund (z. B. weiß für Passfotos).

9. Tab „Drehen/Spiegeln“



Der Tab „Drehen/Spiegeln“ mit Schnell-Drehung (90°/180°/270°), freiem Winkel und den Schaltflächen zum horizontalen und vertikalen Spiegeln.

Drehen

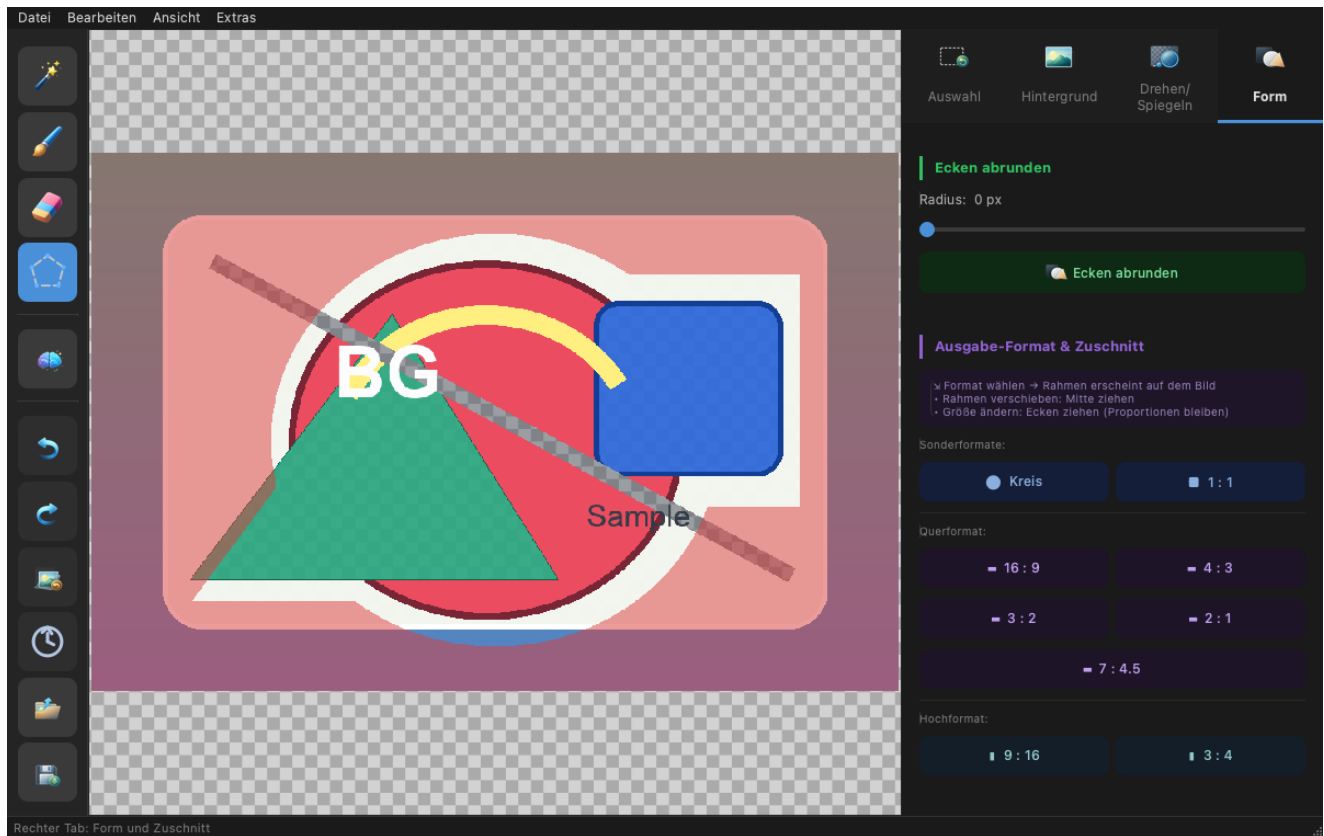
- **Schnell-Drehung:** Schaltflächen für 90° links, 90° rechts, 180° und 270°.
- **Freier Winkel:** Regler oder Eingabefeld von **–180° bis +180°**, anschließend **Winkel anwenden**. Bei schrägen Winkeln entstehen transparente Ecken.

Spiegeln

- **Horizontal** – links ↔ rechts spiegeln.
- **Vertikal** – oben ↔ unten spiegeln.

Schnelles Drehen geht auch per Tastatur: ⌘← (90° links) und ⌘→ (90° rechts).

10. Tab „Form“ - Ecken & Zuschnitt



Der Tab „Form“: oben „Ecken abrunden“ mit Radius-Regler, darunter die Zuschnitt-Formate (Sonderformate, Quer- und Hochformat).

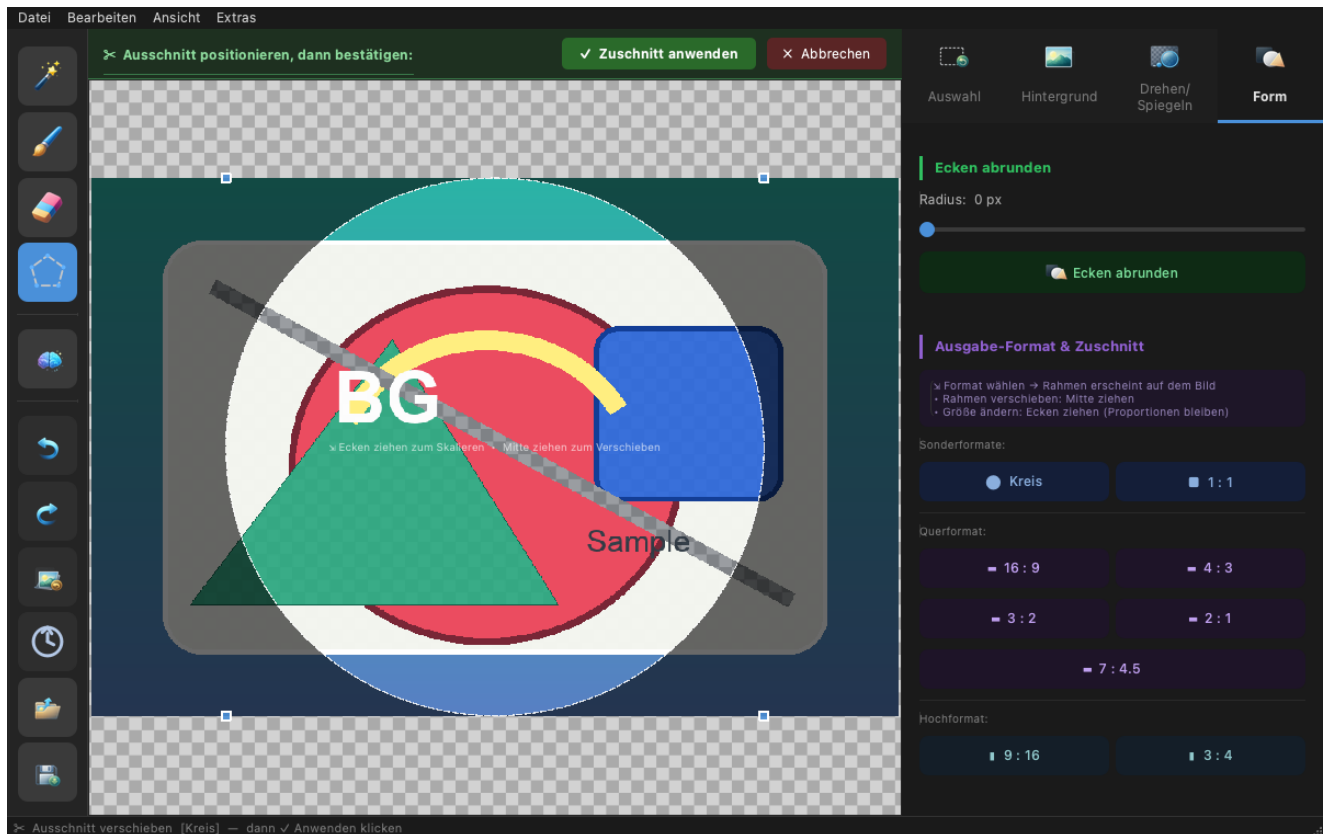
Ecken abrunden

1. Mit dem Regler **Radius** den Rundungsgrad einstellen (0 = keine Rundung, bis 500 px = maximal rund).
2. **Ecken abrunden** anklicken.

Das Ergebnis wird mit transparenten Ecken gespeichert – am besten als PNG.

Ausgabe-Format & Zuschnitt

1. Ein Format wählen – es erscheint ein **Rahmen** auf dem Bild: - **Sonderformate:** ● Kreis, ■ 1:1 (Quadrat) - **Querformat:** 16:9, 4:3, 3:2, 2:1, 7:4.5 (14:9) - **Hochformat:** 9:16, 3:4
2. **Rahmen verschieben:** in die Mitte klicken und ziehen.
3. **Größe ändern:** an den Ecken ziehen – das Seitenverhältnis bleibt erhalten.
4. Oberhalb der Arbeitsfläche erscheint eine Leiste: - ✓ **Zuschnitt anwenden** – schneidet das Bild zu. - ✗ **Abbrechen** – verwirft den Rahmen.



Beispiel „Kreis“: Der Zuschnitt-Rahmen liegt mit Anfasspunkten über dem Bild. Über „✓ Zuschnitt anwenden“ wird zugeschnitten, „✗ Abbrechen“ verwirft den Rahmen.

11. Bild speichern

- **Speichern:** Datei → Speichern (⌘S / Strg+S)
- **Speichern unter...:** Datei → Speichern unter... (⇧⌘S)

Wählen Sie im Dialog das gewünschte **Dateiformat**:

Format	Eigenschaften	Empfehlung
PNG	Mit Transparenz	Für freigestellte Objekte – Standardempfehlung
JPEG	Kein Transparenz-Kanal, transparente Bereiche werden weiß	Für Fotos mit deckendem Hintergrund
WebP	Modernes Web-Format, Transparenz möglich	Für die Verwendung im Web
TIFF	Verlustfrei, Transparenz möglich	Für Archivierung/Druck

Soll die Freistellung erhalten bleiben, **immer PNG, WebP oder TIFF** wählen – JPEG füllt transparente Stellen weiß.

12. Einstellungen

Über Extras → Einstellungen... (⌘, / Strg+,) lassen sich folgende Einstellungen verwalten:

Einstellungen

Standard-Verzeichnis zum Öffnen

2_m45x5lx69hch4kjinbrxc0000gn/T/pytest-of-nikolay/pytest-90/test_settings_dialog_load_save0| ...

Standard-Verzeichnis für Export / Speichern

Leer = zuletzt verwendetes Verzeichnis ...

Bevorzugtes Bilddateiformat

JPEG ▼

Protokolldatei

er/app_screenshots/bgremover_complete_20260528_214013/_runtime/bgremover.log Ordner öffnen

Abbrechen OK

Der Einstellungen-Dialog: Standard-Verzeichnisse zum Öffnen und Speichern, das bevorzugte Bilddateiformat sowie der Pfad zur Protokolldatei mit dem Knopf „Ordner öffnen“.

Einstellung	Beschreibung
Standard-Verzeichnis zum Öffnen	Startordner des Öffnen-Dialogs (leer = zuletzt verwendet)
Standard-Verzeichnis für Export/Speichern	Startordner des Speichern-Dialogs (leer = zuletzt verwendet)
Bevorzugtes Bilddateiformat	PNG, JPEG, WebP oder TIFF – erscheint als erste Option im Speichern-Dialog
Protokolldatei	Zeigt den Pfad der Log-Datei; Knopf „Ordner öffnen“ öffnet das Verzeichnis im Dateimanager

Die ersten drei Vorgaben bleiben über Programmstarts hinweg erhalten.

13. Tastatur-Kürzel

Unter macOS ist die Modifikatortaste ⌘ (**Cmd**), unter Linux/Windows **Strg**.

Aktion	Shortcut
Bild öffnen	⌘O
Bild speichern	⌘S
Bild speichern unter...	⇧ ⌘S
Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧ ⌘Z
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
Auswahl aufheben	Esc
Auswahl invertieren	⌘⇧I
An Fenster anpassen (Fit to View)	⌘0
Einstellungen öffnen	⌘,

14. Typische Arbeitsabläufe

A) Produktfoto freistellen (transparenter Hintergrund)

1. Bild öffnen.
2. **KI** in der Werkzeugleiste klicken.
3. Mit **Radiergummi/Pinsel** Ränder nachbessern.
4. Im Tab Auswahl ggf. **Schrumpfen** (1-2 px), um den Farbsaum zu entfernen.
5. Als **PNG** speichern.

B) Passfoto mit weißem Hintergrund

1. Bild öffnen.
2. **Zauberstab** auf den Hintergrund klicken (Toleranz anpassen).
3. Tab Hintergrund → **Farbe wählen** (Weiß) → **Farbe ersetzen**.
4. Tab Form → Format **1:1** wählen, Rahmen positionieren, ✓ **Zuschnitt anwenden**.
5. Als **JPEG** oder **PNG** speichern.

C) Rundes Profilbild

1. Bild öffnen.
2. Hintergrund per **KI** entfernen (optional).
3. Tab Form → ● **Kreis** wählen, Rahmen über das Gesicht ziehen.

4. ✓ **Zuschnitt anwenden.**
5. Als **PNG** speichern (Transparenz außerhalb des Kreises).

D) Objekt behalten, nur Hintergrund tauschen

1. Bild öffnen, **Zauberstab** auf das **Objekt** klicken.
2. Tab Auswahl → **Auswahl invertieren** (⌘⇧I) → jetzt ist der Hintergrund ausgewählt.
3. Tab Hintergrund → Farbe wählen → **Farbe ersetzen**.
4. Speichern.

15. Tipps & Tricks

- **Erst grob, dann fein:** Mit KI oder Zauberstab grob freistellen, danach mit Pinsel/Radiergummi korrigieren.
- **Toleranz anpassen:** Wird zu viel ausgewählt → Toleranz senken. Wird zu wenig erfasst → Toleranz erhöhen oder Shift+Klick nutzen.
- **Farbsaum loswerden:** Nach dem Freistellen im Tab Auswahl „Schrumpfen“ um 1–2 px anwenden, bevor der Hintergrund entfernt wird.
- **Schritt zurück:** Jeder Schritt landet im Verlauf – über die **Änderungshistorie** () per Doppelklick zu jedem früheren Zustand zurückspringen.
- **Nichts geht mehr? Original wiederherstellen** setzt das Bild auf den Ladezustand zurück.

16. Bekannte Einschränkungen

- **Maximale Bildgröße: 40 Megapixel.** Größere Bilder werden abgelehnt.
- Die **KI-Funktion** benötigt die optionale Komponente `rembg`. Ohne sie ist die KI-Schaltfläche deaktiviert; alle manuellen Werkzeuge funktionieren weiterhin.
- Das **App-Bundle** (`BgRemover.app`) ist macOS-spezifisch; unter Linux läuft die Anwendung über den direkten Programmstart. Windows gehört derzeit nicht zur offiziell getesteten Matrix.

17. Fehlerbehebung & Log-Datei

Bei Problemen lohnt ein Blick in die interne **Log-Datei** `bgremover.log`. Sie liegt im von Qt ermittelten App-Datenverzeichnis und wird beim ersten Log-Eintrag angelegt. Der genaue Pfad kann je nach Plattform und Qt-Konfiguration variieren:

- **macOS (aktuelle Konfiguration):** `~/Library/Application Support/BgRemover/BgRemover/bgremover.log`
- **Linux:** unter `~/.local/share/`

Der macOS-App-Bundle-Launcher schreibt Startdiagnosen zusätzlich nach `~/Library/Application Support/BgRemover/bgremover.log`.

Die interne Datei enthält Laufzeitmeldungen und Fehlerdetails (Stacktraces) und ist bei Support-Anfragen die erste Anlaufstelle.

Am einfachsten finden Sie die Datei über `Extras → Einstellungen... → Protokolldatei` : Dort wird der vollständige Pfad angezeigt, und der Knopf „**Ordner öffnen**“ öffnet das Verzeichnis direkt im Dateimanager – ideal, um die Log-Datei an eine Support-Mail anzuhängen.

Problem	Mögliche Lösung
KI-Schaltfläche ausgegraut	<code>rembg</code> ist nicht installiert – siehe Installationsanleitung
Bild lässt sich nicht öffnen	Über 40 Megapixel? Format unterstützt? Statusleiste lesen
KI dauert sehr lange	Erster Aufruf lädt das Modell – einmalig, danach schneller
Transparenz weg nach Speichern	Als JPEG gespeichert → stattdessen PNG/WebP/TIFF wählen

18. Lizenz

BgRemover steht unter der **GNU General Public License v3.0 oder später** (`GPL-3.0-or-later`) – siehe [LICENSE](#). Eine vollständige Auflistung aller verwendeten Bibliotheken und Lizenzen steht in [RESOURCES.md](#).

Diese Anleitung gehört zum Projekt BgRemover. Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen bitte ein Issue im GitHub-Repository erstellen.